ஆன்டிபாடி – A மற்றும் ஆன்டிபாடி – B ஆகியவை ஒட்டி உறையும் காரணிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். லாண்ட்ஸ்டைனர் விதிப்படி, ஒரு நபரின் இரத்த சிவப்பணுக்களில் ஒட்டி உறைதலாக்கப்படும் காரணி இருந்தால் அவர் பிளாஸ்மாவில் அக்காரணிக்குறிய ஒட்டி உறையும் காரணி இருக்கக் கூடாது. இதன் மறுதலையும் உண்மையே.

ABO இரத்த வகையமைப்பில் நான்கு வகையான முதன்மையான இரத்த வகைகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.

A இரத்த வகையை பெற்றுள்ள மக்கள் அவர்களது இரத்த சிவப்பணுக்களில் A–ஆன்டிஜனையும், பிளாஸ்மாவில் B–ஆன்டிபாடியையும் பெற்றுள்ளனர். B இரத்த வகையை பெற்றுள்ள மக்கள் அவர்களது இரத்த சிவப்பணுக்களில் B–ஆன்டிஜனையும், பிளாஸ்மாவில் A–ஆன்டிபாடியையும் கொண்டுள்ளனர்.

O இரத்த வகையை பெற்றுள்ள மக்களில் ஆன்டிஜென்கள் இல்லை. அவர்களது பிளாஸ்மாவில் A–ஆன்டிபாடி மற்றும் B–ஆன்டிபாடி ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளனர்.

AB இரத்தவகையை பெற்றுள்ள மக்கள் A மற்றும் B ஆன்டிஜென்களை பெற்றுள்ளனர். அவர்களது பிளாஸ்மாவில் ஆன்டிபாடிகள் இல்லை.

RH அமைப்பு

இரத்த சிவப்பணுக்களில் காணப்படும் மற்றொரு வகை ஆன்டிஜென்கள் Rh காரணியாகும். (ரீசஸ் வகை குரங்கிலிருந்து இந்த காரணி முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது). Rh இரத்த வகை அமைப்பு 1940 ம் ஆண்டு கார்ல் லாண்ட்ஸ்டைனர் மற்றும் A.S. வெய்னர் என்பவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது ABO இரத்த வகைக்கு அடுத்து இரண்டாவது முக்கியமான இரத்த வகை அமைப்பாகும். ஐந்து வகையான வேறுபட்ட ஆன்டிஜென்கள் (C, D, E c மற்றும் e) இந்த தொகுதியில் உள்ளன. ஆன்டிஜென் D அதிகளவில் காணப்படுகிறது. மேலும் D ஆன்டிஜென் மருந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த்து. எனவே Rh ஆன்டிஜென் எப்போதும் ஆன்டிஜென் – D என குறிக்கப்படுகிறது. ஒருவரின் இரத்த சிவப்பு அணுக்களில் Rh ஆன்டிஜென் இருந்தால், அந்த நபரின் இரத்தம் Rh பாசிட்டிவ். அதேப்போல் Rh–ஆன்டிஜென் இல்லையில் அந்த நபரின் இரத்தம் Rh நெகடிவ் ஆகும். இதனால், பொதுவாக இரத்த வகைகள் எட்டு வகைப்படும்

- A R h D பாசிட்டிவ் (A+)
- A R h D நெகடிவ் (A-)
- B R h D பாசிட்டிவ் (B+)
- B R h D நெகடிவ் (B-)
- O R h D பாசிட்டிவ் (O+)
- O R h D நெகடிவ் (O-)
- AB R h D பாசிட்டிவ் (AB+)
- AB R h D நெகடிவ் (AB-)

10.7.2 ABO இரத்த வகைகளின் ஆன்டிஜென்கள் மற்றும் இயற்கையான ஆன்டிபாடிகள்

ஒவ்வொரு மனிதரும் இரண்டு மரபணுக்களை (ஜீன்) பெற்றோர்களிடமிருந்து (தாயிடமிருந்து ஒரு மரபணு தந்தையிடமிருந்து ஒரு மரபணு) பெறுகிறார். இந்த மரபணுக்கள் ABO ஆன்டிஜென்கள் உருவாக்கத்தை கட்டுபடுத்துதின்றன. A அல்லது B ஆன்டிஜென்களுக்கான ஜீன்கள் O – ஜீனுக்கு ஒங்குத் தன்மைக் கொண்டது. காரணம் இந்த ஜீன் இரத்த சிவப்பணுக்களில் காணப்படும் ஆன்டிஜென் A அல்லது B க்கான படி எடுக்கப்படுவதில்லை. A மற்றும் Bக்கான

XII U10 Immunology.indd 269 4/22/2020 11:22:53 AM